Pomôcka

Veta. Nech $a, b, c \in \mathbb{Z}$, pričom $a \neq 0$ alebo $b \neq 0$. Lineárna diofantická rovnica

$$ax + by = c,$$

má celočíselné riešenie práve vtedy, keď $\mathrm{NSD}(a, b) \mid c$.

Veta. Nech $a, b, c \in \mathbb{Z}$, pričom $a \neq 0$ alebo $b \neq 0$, a nech lineárna diofantická rovnica $ax+by = c$ má celočíselné riešenie $[x_0, y_0]$. Potom množina všetkých celočíselných riešení uvedenej diofantickej rovnice je

$$\left\{\left[x_0 + \tfrac{b}{d} \cdot k, y_0 - \tfrac{a}{d} \cdot k\right] \,:\, k \in \mathbb{Z}\right\},$$

kde $d = \mathrm{NSD}(a, b)$.

Ekvivalentné úpravy v modulárnej aritmetike. Nech $a, b, c \in \mathbb{Z}$, $d \in \mathbb{Z} \setminus \{0\}$ a $m \in \mathbb{N}$.

(i) $a \equiv b \pmod m \Leftrightarrow a + c \equiv b + c \pmod m$

(ii) $a \equiv b \pmod m \Leftrightarrow ad \equiv bd \pmod{md}$

(iii) ak $\mathrm{NSD}(d, m) = 1$, tak $a \equiv b \pmod m \Leftrightarrow ad \equiv bd \pmod m$

(iv) ak $d \mid a$, $d \mid b$, tak $a \equiv b \pmod m \Leftrightarrow \frac{a}{d} \equiv \frac{b}{d} \left(\mathrm{mod}\ \frac{m}{d}\right)$

(v) ak $d \mid a$, $d \mid b$ a $\mathrm{NSD}(d, m) = 1$, tak $a \equiv b \pmod m \Leftrightarrow \frac{a}{d} \equiv \frac{b}{d} \pmod m$

Veta. Nech $a, b \in \mathbb{Z}$, $m \in \mathbb{N}$. Nech $d = \mathrm{NSD}(a, m)$.

(i) Ak $d \nmid b$, potom kongruencia $ax \equiv b \pmod m$ nemá riešenie.

(ii) Ak $d \mid b$, potom kongruencia $ax \equiv b \pmod m$ má práve d nekongruentných riešení.

Veta. Nech $a, b \in \mathbb{Z}$, $m \in \mathbb{N}$, $d = \mathrm{NSD}(a, m)$, a nech $d \mid b$. Nech $u_0, v_0 \in \mathbb{Z}$ je jedno riešenie diofantickej rovnice $au + mv = d$. Potom platí, že $x_0 = \frac{bu_0}{d}$ je jedno riešenie kongruencie $ax \equiv b \pmod m$ a množina všetkých nekongruentných riešení je daná vzťahom

$$x \equiv x_0 + k \cdot \frac{m}{d} \pmod m,$$

pre $k \in \{0, 1, 2, \ldots, d - 1\}$.

Veta. Nech $\mathbf{A}$ je štvorcová matica rádu n, kde $n \in \mathbb{N}$, nad poľom $\mathbb{F}$. Potom

(i) pre každé $i \in \{1, \ldots, n\}$ platí

$$|\mathbf{A}| = \sum_{j=1}^{n} (-1)^{i+j} a_{ij} |\mathbf{A}_{ij}|, \qquad \text{(rozvoj podľa riadku)}$$

(ii) pre každé $j \in \{1, \ldots, n\}$ platí

$$|\mathbf{A}| = \sum_{i=1}^{n} (-1)^{i+j} a_{ij} |\mathbf{A}_{ij}|, \qquad \text{(rozvoj podľa stĺpca)}$$

kde $\mathbf{A}_{ij}$ je minor pre $i, j \in \{1, \ldots, n\}$.

Veta. Štvorcová matica $\mathbf{A}$ rádu n, $n \in \mathbb{N}$, je invertovateľná (regulárna) práve vtedy, keď $|\mathbf{A}| \neq 0$. Ak $\mathbf{A}$ je invertovateľná matica, tak platí

$$\mathbf{A}^{-1} = \frac{1}{|\mathbf{A}|} \cdot \mathrm{adj}(\mathbf{A}),$$

kde $\mathrm{adj}(\mathbf{A})$ je **adjungovaná matica**, t. j. transponovaná matica príslušných algebraických doplnkov prvkov matice $\mathbf{A}$.